Documentação de Classes - Calculadora de Cinemática


```
Camila Fernanda e Lara Pereira
Física Geral e Experimental I 2026.2
Prof. Dr. Jonathan da Silva Ramos
```


> Este documento descreve como as classes, interfaces e classes abstratas do projeto foram construídas e como se relacionam.

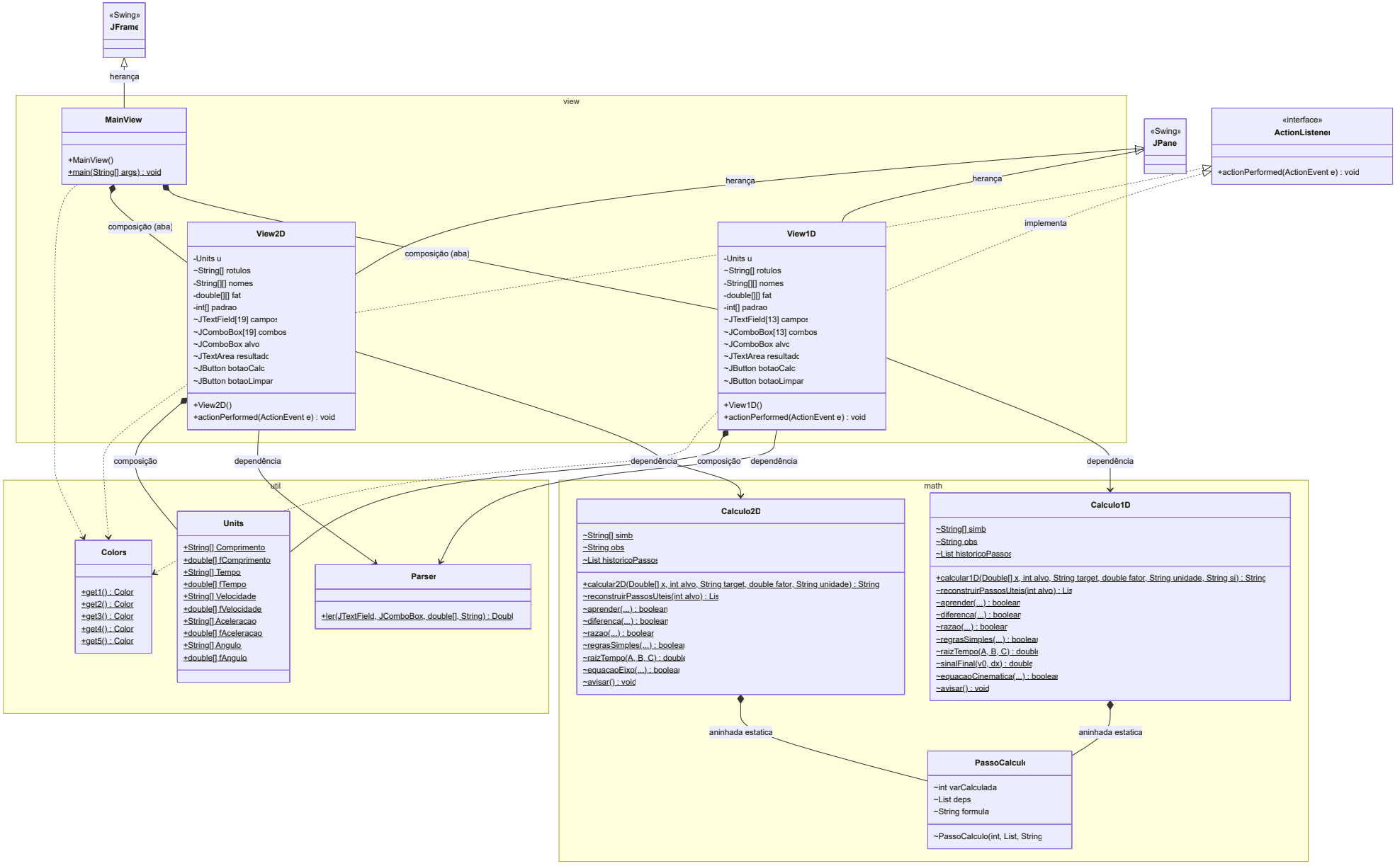
1. Resumo da arquitetura

O projeto é dividido em três pacotes:

- `view` : interface gráfica (Swing). Lê os dados e exibe o resultado.
- `math` : motores de cálculo. Recebem valores no SI e devolvem o texto do resultado.
- `util` : apoio (unidades, leitura de campos e cores).

Fluxo: `View` → `Parser` (converte para SI) → `Calculo` (resolve) → `View` (exibe).

2. Diagrama de classes



3. Interfaces e classes abstratas

Interfaces próprias: nenhuma.

Interface utilizada: `ActionListener` (`java.awt.event`). É implementada por `View1D` e `View2D` . O método `actionPerformed` trata os dois botões, identificando-os por `e.getSource()` :

- `botaoCalc` : lê os campos, chama o motor de cálculo e mostra o resultado (ou um `JOptionPane` de erro).
- `botaoLimpar` : esvazia os campos e o resultado (na 2D, também volta o alvo ao primeiro item).

Classes abstratas próprias: nenhuma. Não há hierarquia própria; o reuso entre 1D e 2D é feito por código duplicado, não por herança.

4. Herança

- `MainView extends JFrame` : janela principal com um `JTabbedPane` contendo as duas abas.
- `View1D extends JPanel` e `View2D extends JPanel` : cada uma é o conteúdo de uma aba, com layout nulo (`setLayout(null)`) e posicionamento manual.

5. Descrição das classes

Pacote `view`

MainView Cria a janela (850×650), monta o `JTabbedPane` e adiciona `View1D` ("Cálculos 1D") e `View2D` ("Cálculos 2D"). Contém o `main` .

View1D Monta uma grade de 13 linhas (rótulo, campo de texto e combo de unidade) mais o seletor "Quero calcular". Três vetores paralelos definem cada linha: `rotulos` (nomes), `nomes` (unidades exibidas) e `fat` (fatores para o SI). `padrao` indica a unidade inicial de cada combo (a do SI). Ao calcular, lê os 13 valores com `Parser.ler` e chama `Calculo1D.calcular1D` .

View2D Mesma estrutura, com 19 variáveis (eixo X, eixo Y e ângulo θ0). O ângulo usa a unidade `"°"` com fator `1.0` . A grade fica em um `JScrollPane` por ser mais alta que o painel. Chama `Calculo2D.calcular2D` .

Pacote `math`

Calculo1D Classe utilitária estática. Cada variável tem um índice fixo (0=x0 … 12=g). O método `calcular1D` mantém dois vetores: `val` (valores) e `sab` (se a variável é conhecida). Em laço, aplica:

1. `regrasSimples` : diferenças (`diferenca`), razões (`razao`), velocidade média e aceleração constante, além de `a = g` .

2. `equacaoCinematica`: as 5 equações do MRUV, usadas para as variáveis núcleo (Δx, v0, vf, a, Δt).

Quando uma variável é descoberta, `aprender` grava o valor e cria um `PassoCalculo`. No fim, `reconstruirPassosUteis` filtra o histórico e mostra só o caminho que leva ao alvo. `raizTempo` escolhe a menor raiz não negativa da equação quadrática, e `sinalFinal` define o sinal de vf na equação de Torricelli. `avisar` registra a observação sobre as duas soluções (±).

Calculo2D Mesma ideia com 19 variáveis. A diferença principal é `equacaoEixo`, que recebe os índices do eixo (deslocamento, v0, vf, aceleração, tempo) e um indicador `vertical`. Assim, as mesmas 5 equações servem para X e para Y. No eixo Y a aceleração é `-g`. Também calcula θ0 por `atan2(v0y, v0x)`. O laço é limitado a 50 tentativas.

PassoCalculo (classe estática aninhada) Registro simples com a variável calculada (`varCalculada`), suas dependências (`deps`) e o texto da fórmula (`formula`). É a base da reconstrução dos passos úteis. Está duplicada em `Calculo1D` e `Calculo2D`.

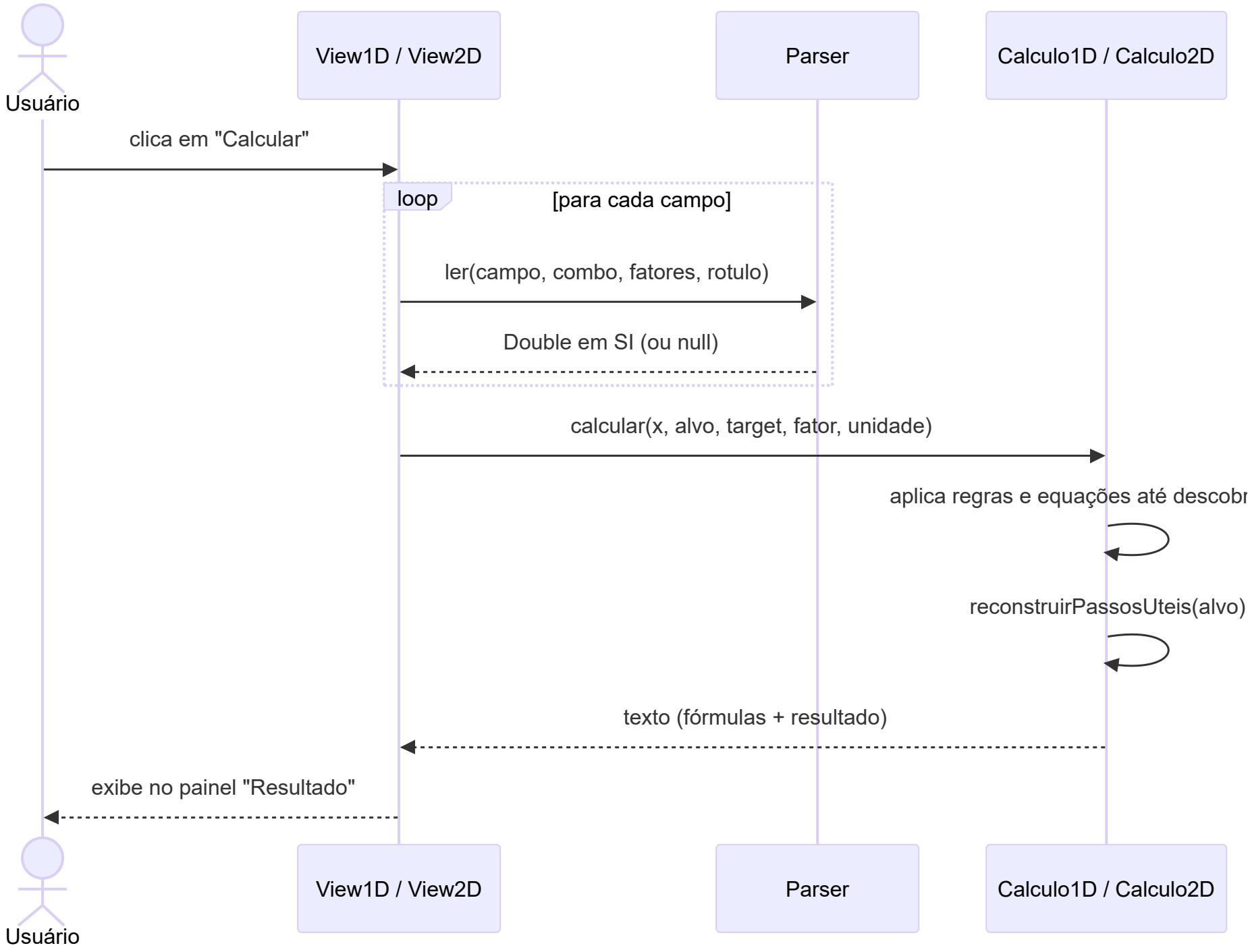
Pacote `util`

Units Contém, para cada grandeza, um vetor de nomes e outro de fatores de conversão para o SI (mm, cm, m, km, in, ft, mi; ms, s, min, h; etc.). Os membros são `static`, mas as views criam uma instância para acessá-los.

Parser Método estático `ler`: troca vírgula por ponto, devolve `null` se o campo estiver vazio, converte para `double` e multiplica pelo fator da unidade selecionada. Lança `Exception` com o nome do campo se o valor for inválido.

Colors Cinco métodos estáticos que devolvem a paleta da interface (`get1` a `get5`).

6. Fluxo de uma execução


Usuário
View1D / View2D
Parser
Calculo1D / Calculo2D
clica em "Calcular"
loop
[para cada campo]
ler(campo, combo, fatores, rotulo)
Double em SI (ou null)
calcular(x, alvo, target, fator, unidade)
aplica regras e equações até descobr
reconstruirPassosUteis(alvo)
texto (fórmulas + resultado)
exibe no painel "Resultado"
Usuário
View1D / View2D
Parser
Calculo1D / Calculo2D